同济大学 TONGJI UNIVERSITY

ADMIS 先进数据与机器智能系统实验室 Advanced Data and Machine Intelligence Systems Lab

Database System Principles

《数据库系统原理》

关佶红/Jihong Guan
教授/Professor
Email: jhguan@tongji.edu.cn

张毅超/Yichao Zhang
副教授/Associate Professor
Email: yichaozhang@tongji.edu.cn

李文根/Wengen Li
副教授/Associate Professor
Email: lwengen@tongji.edu.cn

先进数据与机器智能系统实验室（ADMIS）
https://admis-tongji.github.io

计算机科学与技术学院

数据（Data）

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

- **什么是数据?**
  - 在现实生活，数据是可识别的抽象符号，即描述事物的符号记录
  - 在计算机中，数据是所有能被计算机处理的符号的总称
  - 在数据库中，数据是存储的基本对象
- **数据的种类:**
  - 数字，如 1、2、3
  - 文本，如张三、李四
  - 时间，如2022年2月22日
  - 向量，如图片或文本的表征
  - 图片，如同济logo
  - 音频，如电视语音
  - …

数据的类型

- **结构化数据**：关系数据（表）
- **半结构化数据**
  - 键值对Key-Value
  - Markdown、XML、JSON
  - 图
  - 向量
- **非结构化数据**
  - 文本文档、电子邮件、图像、音频、视频

关系数据（Relational Data）

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

Sno（学号）	Sname（姓名）	Sgender（性别）	Sage（年龄）	Sdept（系别）
2021310721	李博	男	17	CS
2021310722	赵宇	男	19	CS
2021310723	张敏	女	18	CS
2021310724	王勇	男	18	MA
2021310725	刘佳	女	17	MA

Sno（学号）	Cno（课程号）	Grade（成绩）
2021310721	5	98
2021310722	1	87
2021310723	1	92
2021310723	5	76
2021310724	7	84
2021310725	4	95

Cno（课程号）	Cname（课程名）	Cpno（先修课）	Ccredit（学分）
1	数据库	2	4
2	数据结构与算法	6	4
3	操作系统	2	3
4	高等数学		4
5	软件工程	6	2
6	程序设计		3
7	数值分析	4	2

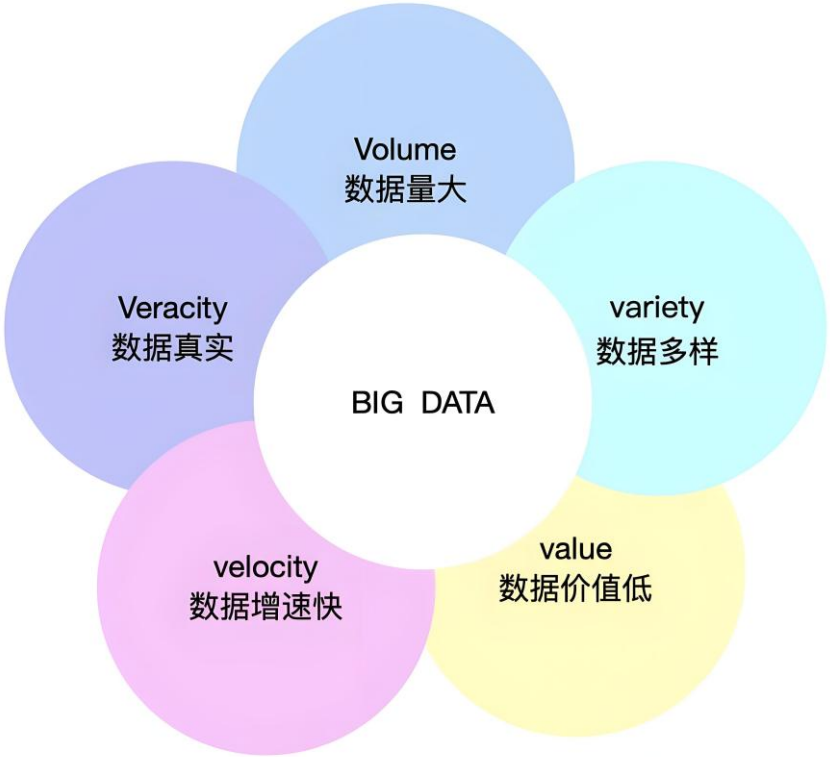
关系模型：二维表格（表）来表示数据

- 表中的每一行代表一个记录（实体或元组）
- 表中的每一列代表一个属性（字段）

查询赵宇数据库课程成绩

1) Student表查找赵宇学号
2) Course表查找数据库课程号
3) SC表查找成绩

大数据（Big Data）


Volume
数据量大
variety
数据多样
value
数据价值低
velocity
数据增速快
Veracity
数据真实
BIG DATA

Big Data:A Joke

某比萨店的电话铃响了，客服人员拿起电话。
客服：XXX比萨店。您好，请问有什么需要我为您服务？
顾客：你好，我想要一份……
客服：先生，烦请先把您的会员卡号告诉我。
顾客：16846146***。
客服：陈先生，您好！**您是住在泉州路一号12楼120x室**，请问您想要点什么？
顾客：我想要一个海鲜比萨……
客服：陈先生，海鲜比萨不适合您。
顾客：为什么？
客服：**根据您的医疗记录，你的血压和胆固醇都偏高**。
顾客：那你们有什么可以推荐的？
客服：您可以试试我们的低脂健康比萨。
顾客：你怎么知道我会喜欢吃这种的？
客服：**您上星期一在中央图书馆借了一本《低脂健康食谱》**。
顾客：好。那我要一个家庭特大号比萨，要付多少钱？
客服：**99元，这个足够您一家六口吃了。但您母亲应该少吃，她上个月刚刚做了心脏搭桥手术，还处在恢复期**。
顾客：那可以刷卡吗？
客服：陈先生，对不起。请您付现款，因为**您的信用卡已经刷爆了，您现在还欠银行4807元，而且还不包括房贷利息**
顾客：那我先去附近的提款机提款。
客服：陈先生，**根据您的记录，您已经超过今日提款限额**。
顾客：算了，你们直接把比萨送我家吧，家里有现金。你们多久会送到？
客服：大约30分钟。如果您不想等，可以自己骑车来。
顾客：为什么？
客服：**根据我们全球定位系统的车辆行驶自动跟踪系统记录。您登记有一辆车号为XX-748的摩托车，而目前您正在解放路东段华联商场右侧骑着这辆摩托车**。
顾客：……

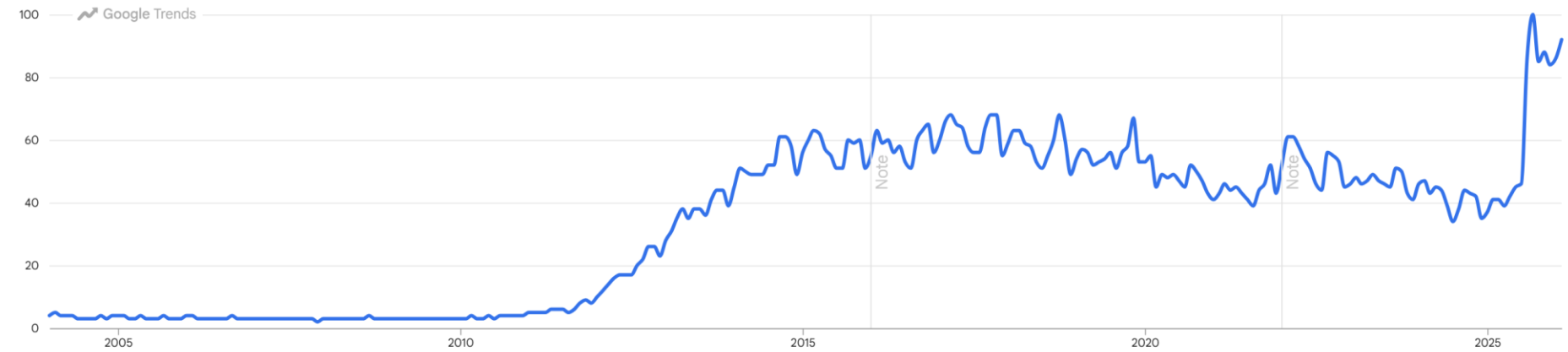
家庭住址
医疗记录
医疗记录
借阅记录
借贷记录
定位跟踪

全球大数据热度变化

Worldwide | 2004 – present | Web Search

Interest over time

Worldwide · 2004 – present



Big Data

From Google trends (https://trends.google.com/trends), 2026/3/1

全球LLM热度变化

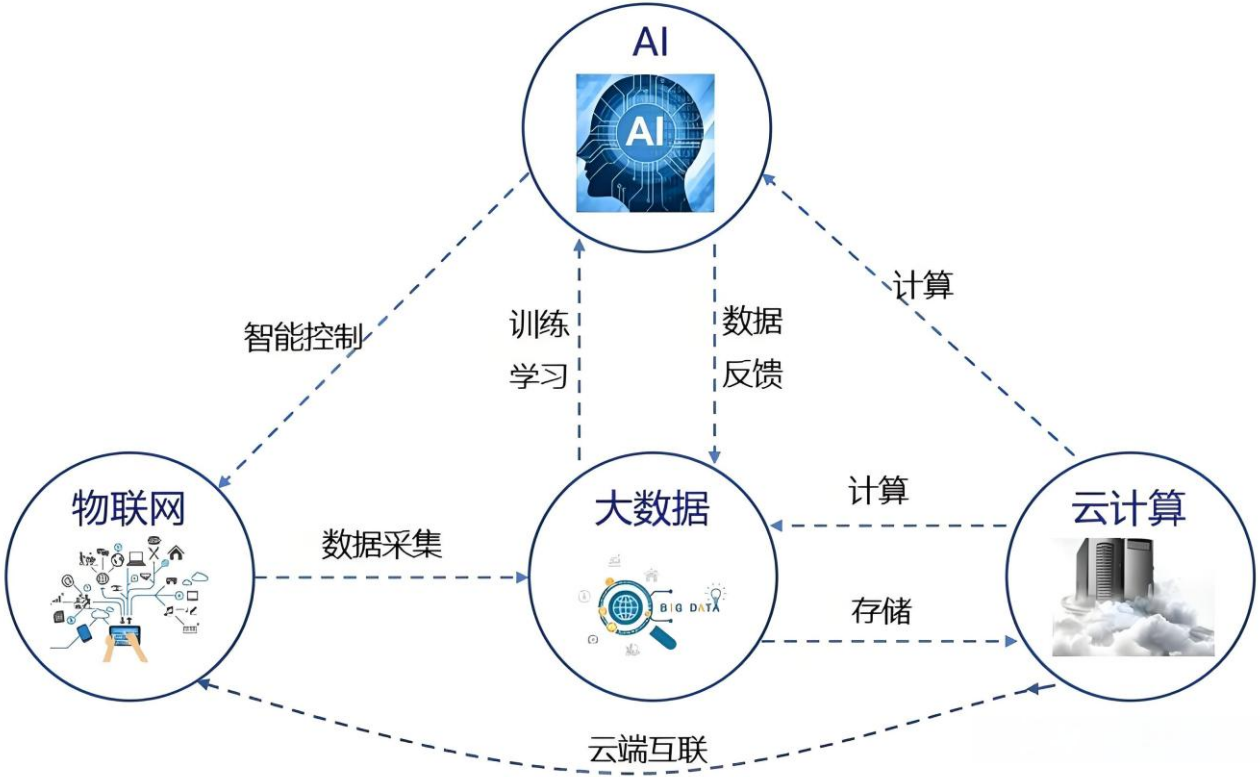


From Google trends (https://trends.google.com/trends), 2026/3/1

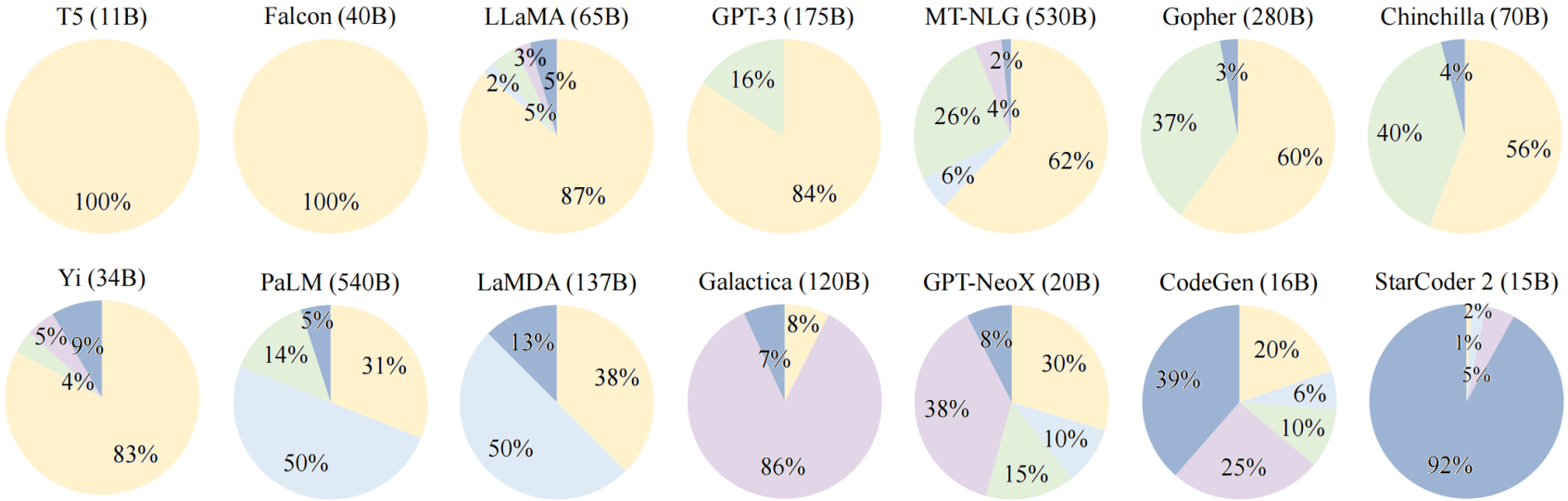
生成式大模型

- **大语言模型（Large Language Model，LLM)**
  - 一种基于深度学习和海量文本数据训练的人工智能模型，能够理解、生成和推理自然语言
  - GPT系列、Claude系列、LLaMA系列、DeepSeek、通义千问、文心一言
- **视觉大模型（Large Vision Model, LVM）**
  - 基于大规模视觉数据训练，具有通用视觉理解与生成能力的深度学习模型
  - Flamingo、InternVL、Imagen、Sora、VideoPoet
- **多模态大模型（Multimodal Large Model，MLM）**
  - 能够同时处理和理解多种模态数据（如文本、图像、视频、音频等）的通用人工智能模型，通过跨模态对齐学习，实现不同模态信息的统一表征与联合推理
  - GPT-4V、Flamingo、Qwen-VL
- **图大模型（Large Graph Model, LGM）**
  - 处理图结构数据的大规模深度学习模型，能够对节点、边和图全局进行表征学习、关系推理与生成，挖掘图数据中的拓扑结构、语义关联和动态演化规律
  - GraphGPT、GraphGym、GraphMAE

Big Data & AI



大模型训练数据



Webpages	C4 (800G, 2019), OpenWebText (38G, 2023), Wikipedia (21G, 2023)
Conversation Data	the Pile - StackExchange (41G, 2020)
Books & News	BookCorpus (5G, 2015), Gutenberg (-, 2021), CC-Stories-R (31G, 2019), CC-NEWES (78G, 2019), REALNEWs (120G, 2019)
Scientific Data	the Pile - ArXiv (72G, 2020), the Pile - PubMed Abstracts (25G, 2020)
Code	BigQuery (-, 2023), the Pile - GitHub (61G, 2020)

多源、异构、多模态大数据



基础设施
Infrastructure



车辆和人员
Vehicles and Employees



人口、土地、经济
Population, Land, Economics



气象、环境等
Weather, Activities





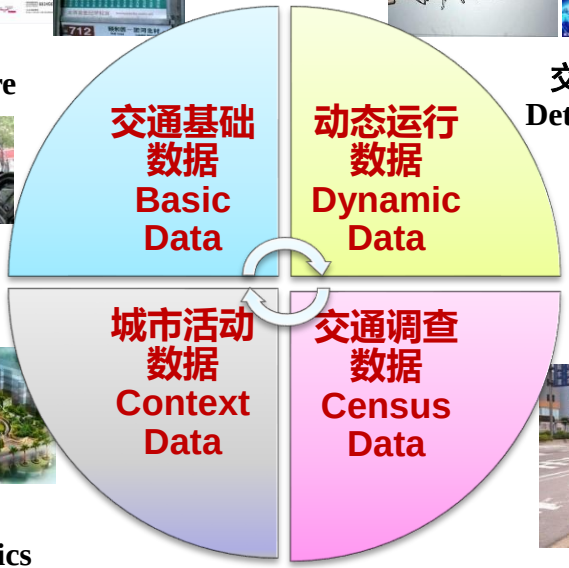
交通检测数据
Detection Devices



交通行为数据
Behavior Data

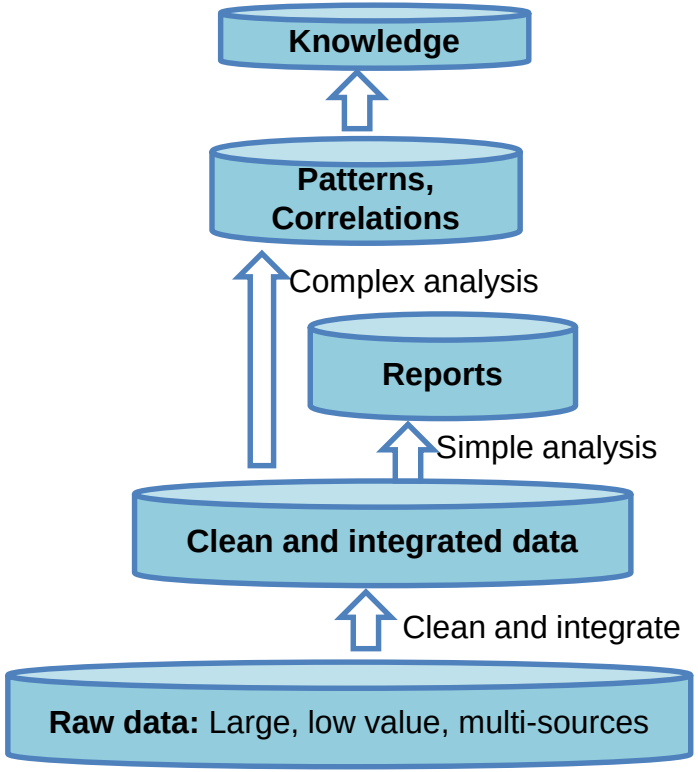


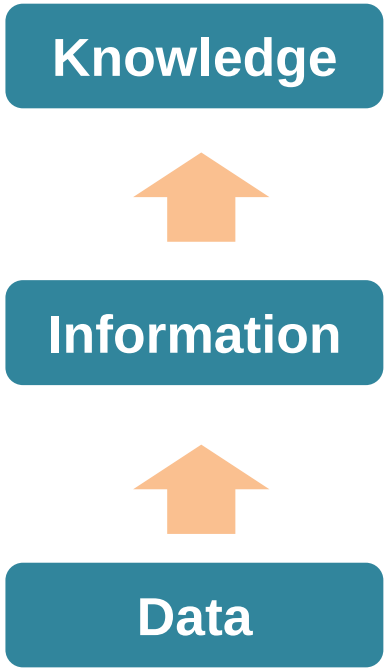
综合交通调查
Comprehensive Census



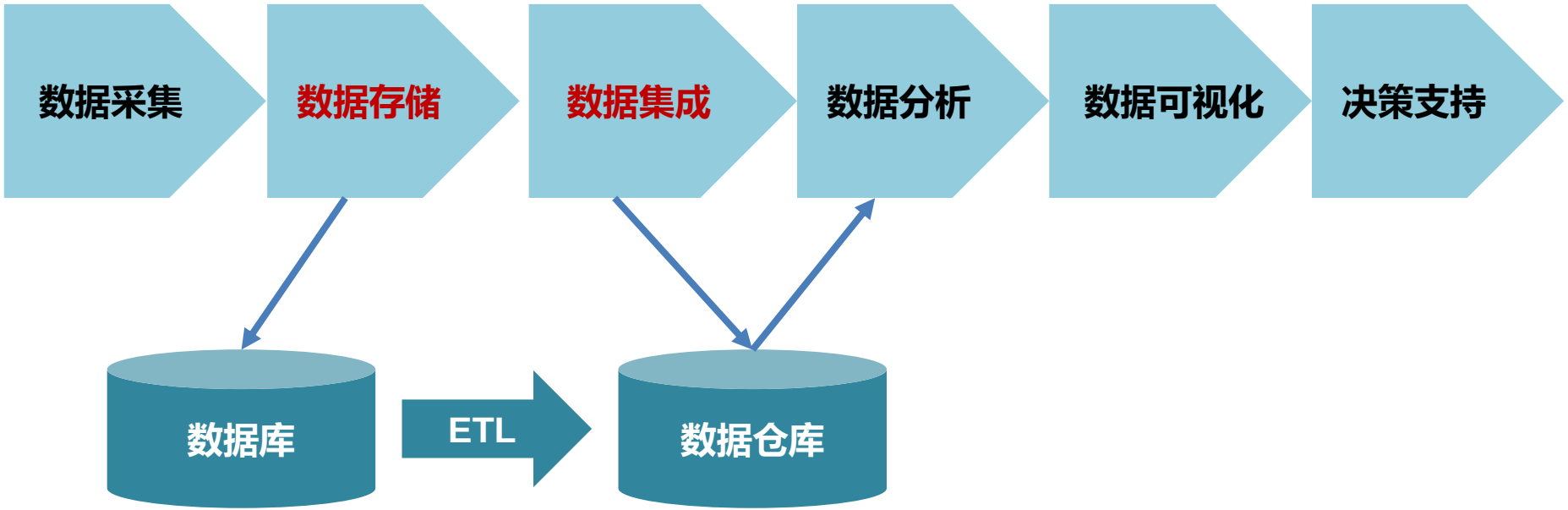
Transportation Economic Census

Data, Information & Knowledge





数据处理流程



ETL: 抽取(Extract)、**转换**(Transform)、**加载**(Load)

数据库（Database, DB）

- **什么是数据库?**
  - 一组相互有关联的数据集合
  - 长期储存在计算机中，有组织、可管理和可共享

- **数据库的基本特征**
  - 数据按一定的数据模型组织、描述和储存
  - 支持数据的增、删、改、查
  - 支持并发查询处理

数据库系统（Database System）

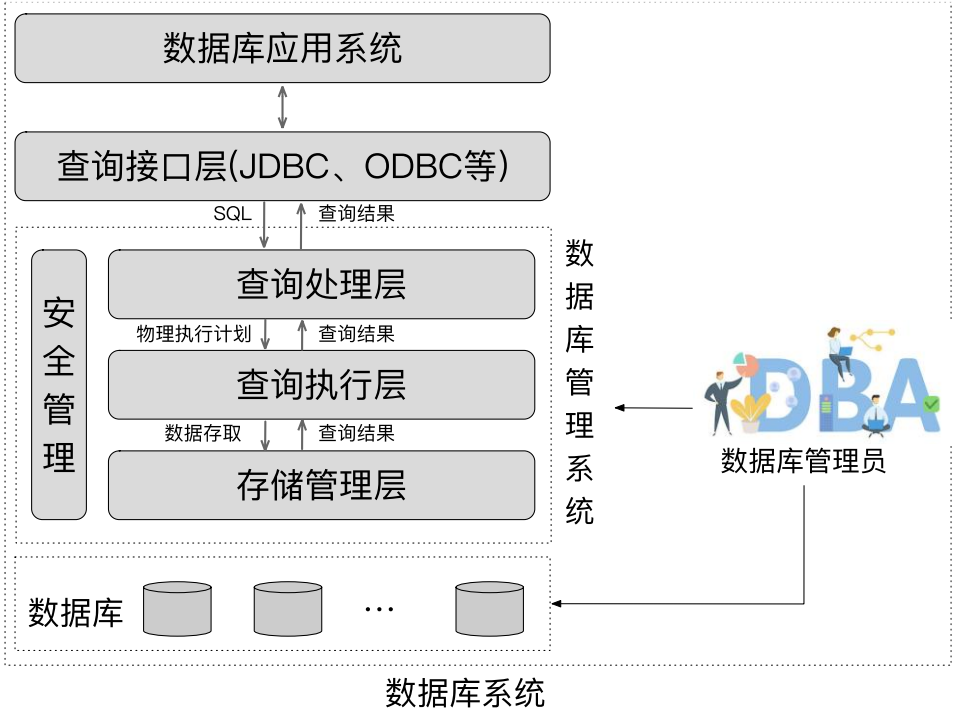
- **什么是数据库系统?**
  - 数据库系统是指由数据库管理系统和相关工具组成的软件系统，用于管理和操作大量数据
  - 一般包括
    - 数据库
    - 数据库管理系统
    - 开发工具、应用系统
    - 数据库管理员和终端用户

- **什么是数据库管理系统?**
  - 管理数据库的软件

数据库管理系统(DB Management System, DBMS)

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

- **什么是数据库管理系统?**
  - **定义1**：用户（应用程序）与操作系统之间的数据库管理软件
  - **定义2**：一个管理数据的大型复杂基础软件系统
- **数据库管理系统的用途**
  - 优雅查询和数据抽象
  - 高效组织和存储数据
  - 正确一致的并发更新
  - 低时延高吞吐的查询
  - 并行高效的有序执行
  - 可用性和高可靠保证
  - 安全可信的统一控制
  - 方便易用的用户接口

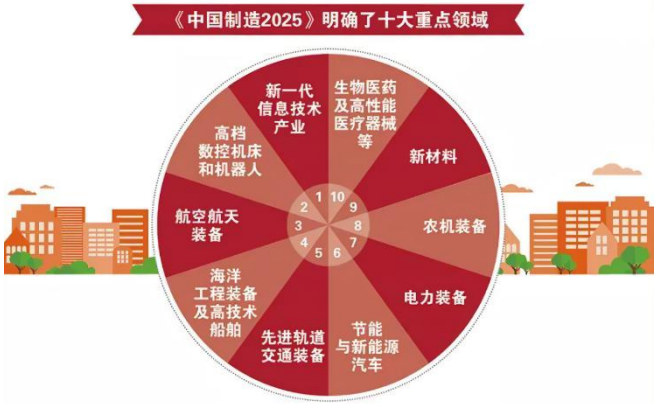


为什么要学习数据库?

- **Need for DB has exploded in the past years**
  - Customer Relationship Mgmt (CRM), Supply Chain Mgmt, Enterprise Resource Planning (ERP), Business intelligence(BI), etc.
  - Industry 4.0 (工业4.0), Made in China 2025(中国制造2025)







为什么要学习数据库?

- **Need for DB has exploded in the past years**
  - Internet of things (IoT), Edge Computing, Smart City, Smart Ocean, Autopilot, etc.



物联网



智慧城市



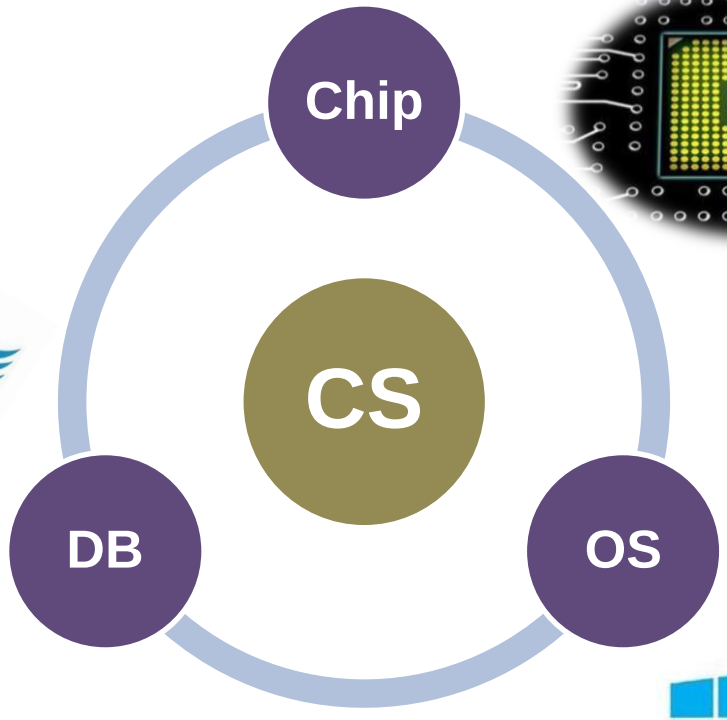
自动驾驶

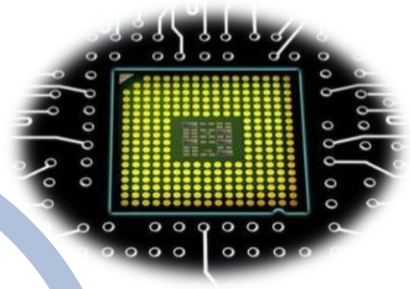
为什么要学习数据库?

OceanBase
A Powerful Database System

openGauss

Rank			DBMS
Feb 2026	Jan 2026	Feb 2025	
1.	1.	1.	Oracle
2.	2.	2.	MySQL
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server
4.	4.	4.	PostgreSQL
5.	5.	5.	MongoDB
6.	6.	↑ 7.	Snowflake
7.	7.	↓ 6.	Redis
8.	8.	↑ 13.	Databricks
9.	9.	9.	IBM Db2
10.	10.	↓ 8.	Elasticsearch

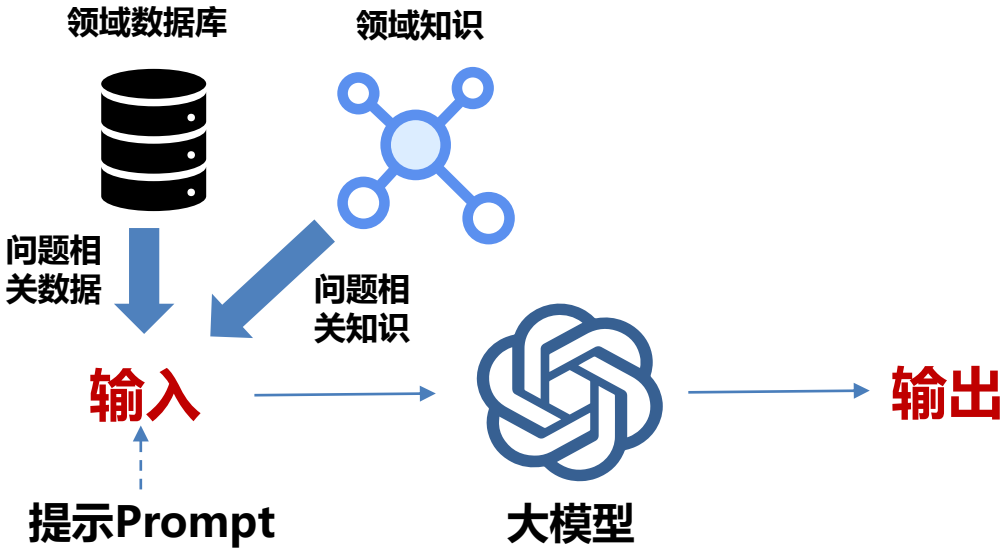




Harmony OS

Windows Mac Linux UNIX Unix

为什么要学习数据库?



检索增强生成（RAG）：检索效率、检索质量

课程目标

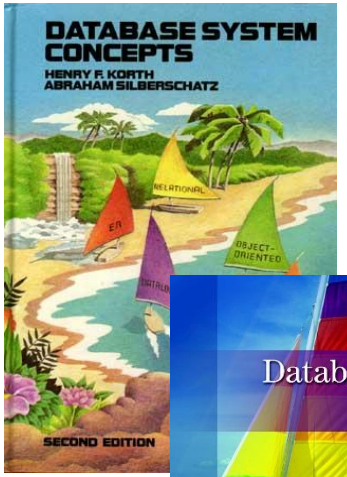
- **目标一**
  - 学习掌握数据库设计、存储管理、查询处理与优化、事务管理等基础知识
  - 针对特定数据管理需求，具备设计和开发数据库解决方案的能力
  - 了解数据库的前沿发展动态和相关先进技术

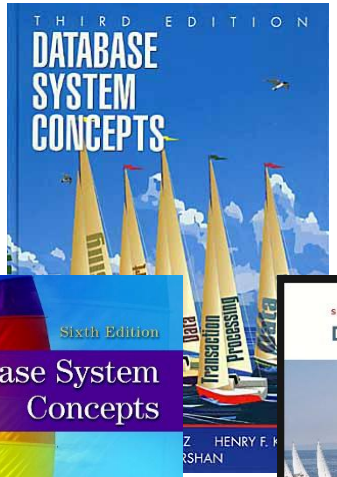
- **目标二**
  - 通过小组合作，提高团队协助能力
  - 通过课程实验和大作业，提高个人实践能力
  - 通过前沿探索，培养科研素养

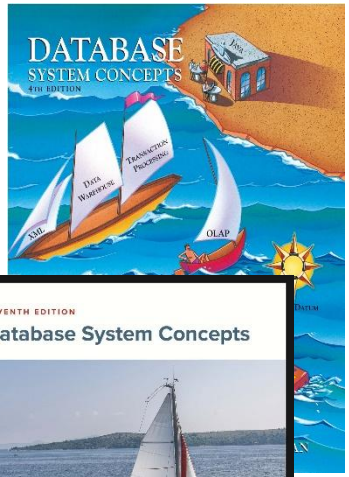
教材

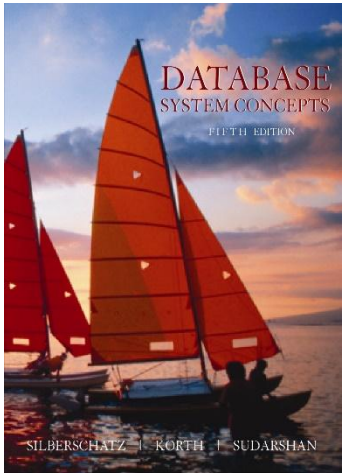
- Abraham Silberschatz(耶鲁), Henry F. Korth(理海大学), and S. Sudarshan (印度理工学院), **Database System Concepts**

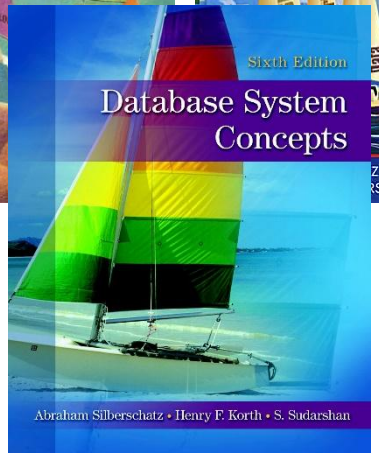


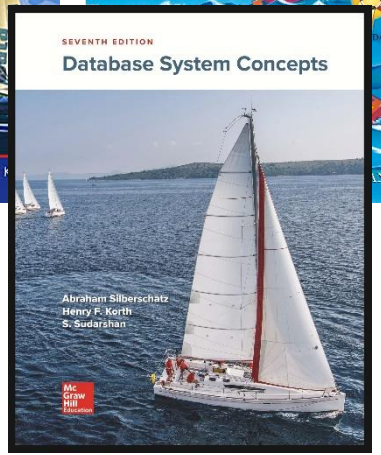












2010 **2019**

教材

- 中文版（**原书第7版**），北京大学杨冬青等译, 2021年

